

子报告 4：尾流/流动诱导电场计算说明

1 本源项计算目标

本子报告解释主报告表 5 中“尾流/流动诱导电场”这一行如何计算。尾流行不使用目标电偶极的 R^{-3} 远场模型，而使用尾流中心线下游距离 x 的流速衰减模型。

2 物理图像

导电水体在地磁场中运动，会产生感生电场。最简单的量级关系是：

$$E \sim vB$$

这里 v 是水体运动速度， B 是磁场强度。舰艇后方尾流速度会随下游距离逐渐衰减，所以先估计尾流中心线速度，再乘以地磁场强度。

3 使用公式

$$v_{\text{wake}}(x) = \alpha U \left(1 + \frac{x}{L_{\text{ship}}}\right)^{-p}$$
$$E_{\text{wake}}(x) = v_{\text{wake}}(x)B_0$$

表 1: 公式变量说明

符号	名称	单位	来源和含义
v_{wake}	尾流中心线速度	m/s	由尾流衰减模型计算。
E_{wake}	尾流诱导电场	V/m	本源项输出结果。
x	尾流中心线下游距离	m	表 5 距离含义；不是径向远场距离。
α	尾流速度比例系数	无量纲	参数扫描输入；表示尾流速度占航速的初始比例。
U	目标航速	m/s	参数扫描输入。
L_{ship}	舰长参考尺度	m	本报告取 70 m。
p	衰减指数	无量纲	参数扫描输入；越大表示尾流衰减越快。

B_0

地磁场强度

T

本报告取 $50 \mu\text{T}$ 。

4 参数扫描

$$U = \{3, 5, 8\} \text{ m/s}$$

$$\alpha = \{0.003, 0.01, 0.03, 0.1\}$$

$$p = \{1, 1.5, 2, 2.5\}$$

$$B_0 = 50 \mu\text{T}, \quad L_{\text{ship}} = 70 \text{ m}$$

$$x = \{100, 300, 500, 1000\} \text{ m}$$

reference 场景取 $U = 5 \text{ m/s}$ 、 $\alpha = 0.03$ 、 $p = 1.5$ 。

5 Python 工作流

当前主报告中的尾流中心线结果按显式公式计算。等效 Python 逻辑为：

```
for x in [100,300,500,1000]:

    values=[]

    for U, alpha, p in all_combinations:

        v = alpha * U * (1 + x / Lship)**(-p)

        E = v * B0

        values.append(E)

min=min(values), reference=E(5,0.03,1.5), max=max(values)
```

6 手算示例

以 reference 场景、 $x = 100 \text{ m}$ 为例：

$$v_{\text{wake}} = 0.03 \times 5 \times \left(1 + \frac{100}{70}\right)^{-1.5}$$

$$v_{\text{wake}} \approx 0.0396 \text{ m/s}$$

$$E_{\text{wake}} = 0.0396 \times 50 \times 10^{-6} = 1.98 \times 10^{-6} \text{ V/m}$$

$$1.98 \times 10^{-6} \text{ V/m} = 1.98 \mu\text{V/m}$$

7 本源项输出如何进入主报告

该源项进入表 5 第四行。备注写“尾流中心线模型，非径向远场”，因为 x 是尾流下游距离，不是探测器到等效电偶极中心的 R 。